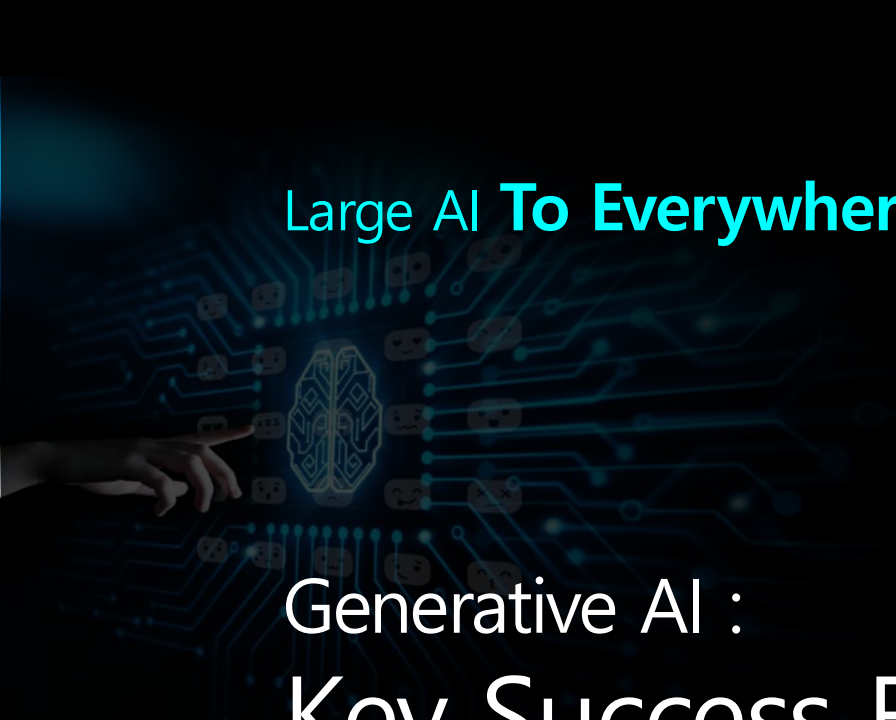




Large AI **To Everywhere**

Generative AI :
Key Success Factors for AI Transformation

2026. 03. | 서강대학교 인공지능학과 | 장두성 | duseong.chang@gmail.com

Generative AI Transformation

1. Introduction

- 1) Generative AI into Specialized Fields
- 2) Use Cases

2. The Rise of Deep Reasoning

3. The Rise of AI Agent

Generative AI Definition & History

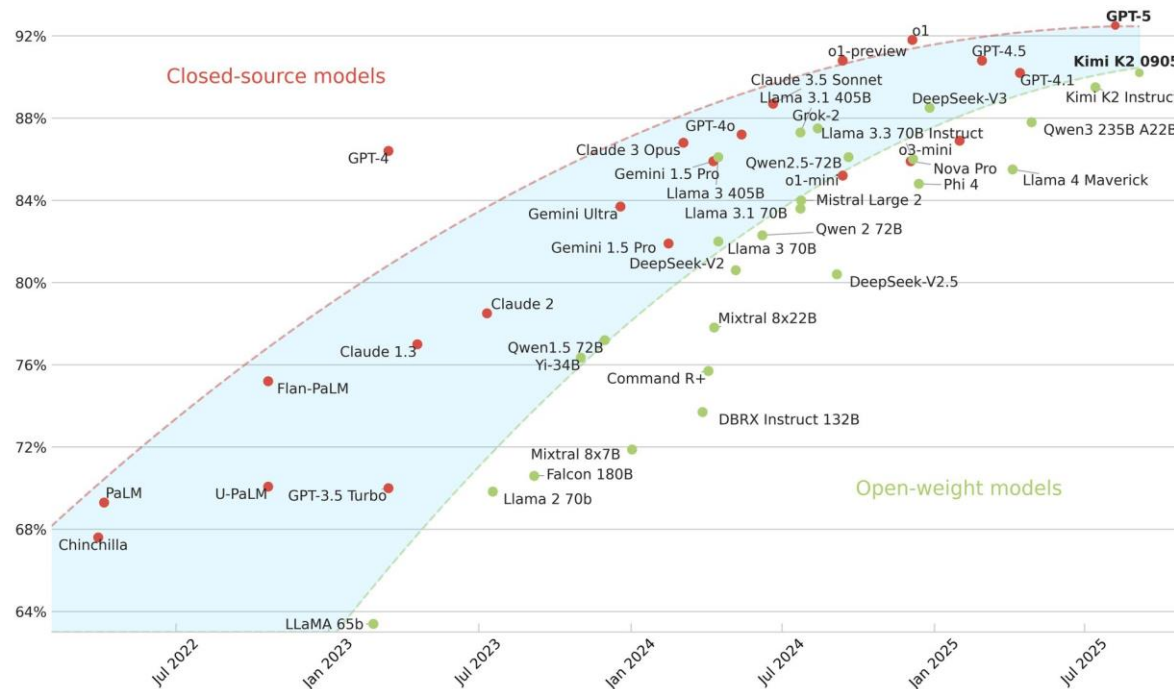
생성형AI: 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 오디오, 코드 등 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있는 AI의 한 분야
사용자의 요청에 따라 기존 데이터에서 학습한 패턴과 구조를 바탕으로 유사하지만 독창적인 결과물을
만들어내는 것이 특징이며, 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 딥러닝 모델을 활용합니다.

Closed-source vs. open-weight models

Chinese MoE models now dominate frontier open-source releases.

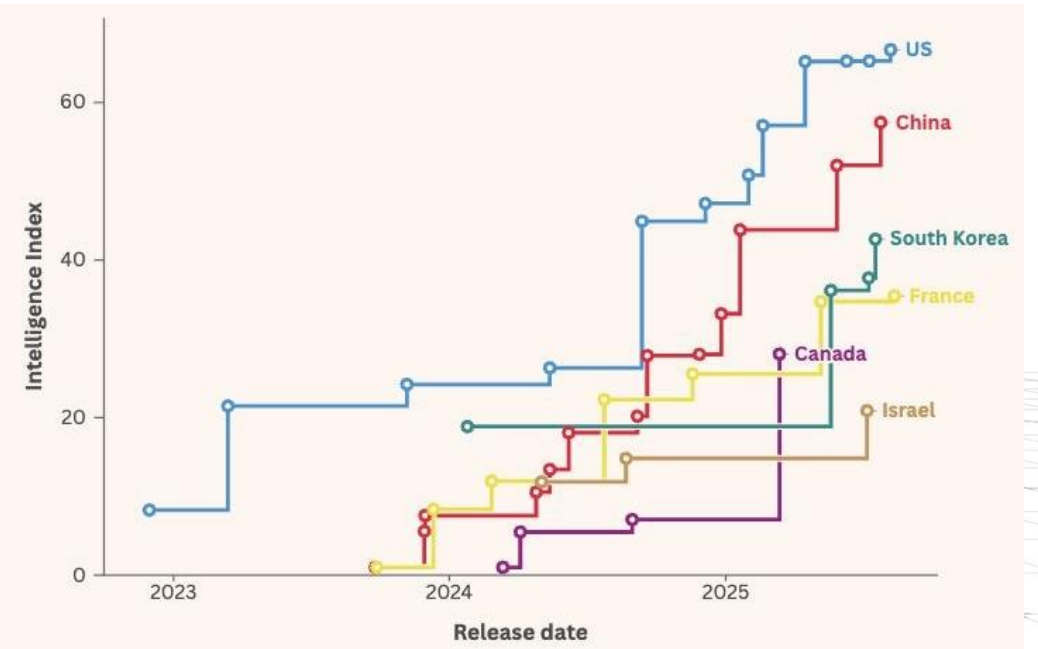
MMLU (5-shot)

@maximelabonne



Artificial Analysis Intelligence Index : Score v.s. Release Date

General knowledge(MIMLU-Pro, GPQA Diamond), Mathematical reasoning(AIME),
Coding(SciCode, LiveCodeBench), Instruction following(IFBench), Long-context reasoning (AA-LCR)

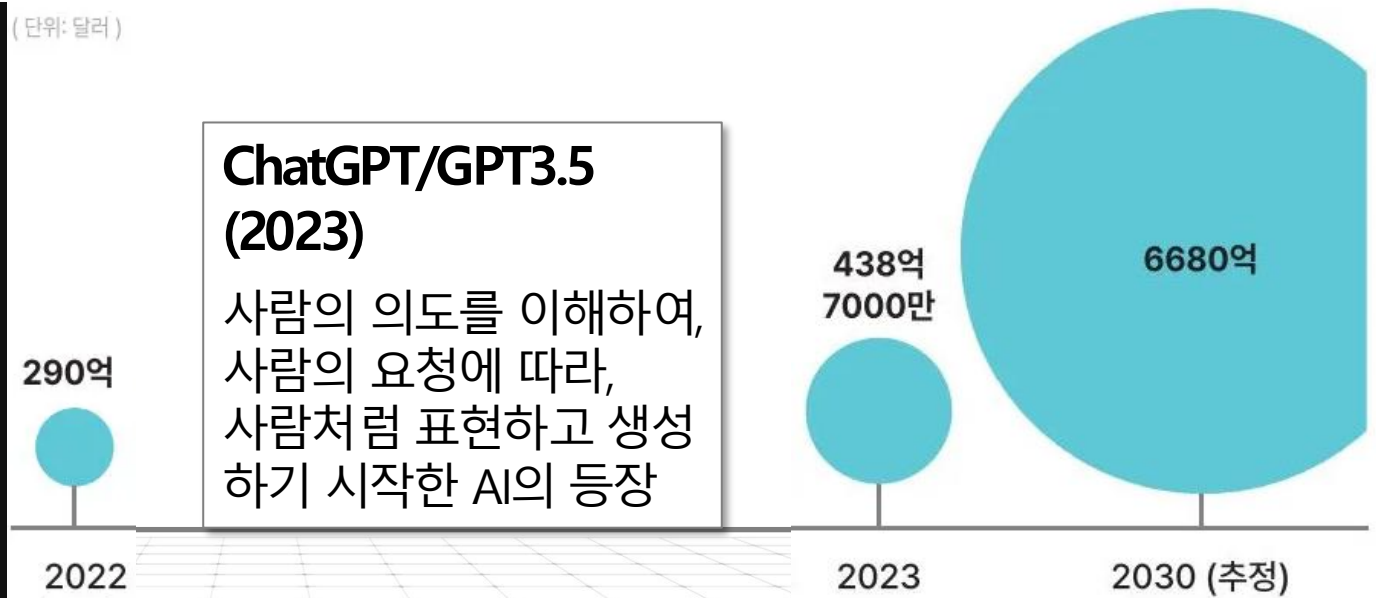


Generative AI ChatGPT moment

ChatGPT moment [n] 기술이 갑자기 대중의 관심을 받고 본격적인 상용화와 확산이 시작되는 전환점



(단위: 달러)



전 세계 생성형AI 시장규모

<https://brunch.co.kr/@igmigm/232>

Generative AI

생성형AI의 적용 분야는 모든 영역에서 주도적 문제해결을 하는 방향으로 확대 중

- 문서탐색, 초안작성 등 보조역할에서

Vibe 코딩, 보고서 작성, 요약 등 주도적/완결적 역할로

- 초기 AI콜센터, 금융, 공공 제한 영역에서

제조, 교육, 게임, 로봇 등 전 영역으로 확산

- 웹상의 지식을 찾는 정답탐색에서

의료, 법률, 과학 등 전문 영역 문제 해결기로 확대 중

Generative AI

생성형AI의 적용 분야는 **모든 영역에서 주도적 문제해결**을 하는 방향으로 확대 중

주도적으로 일하라

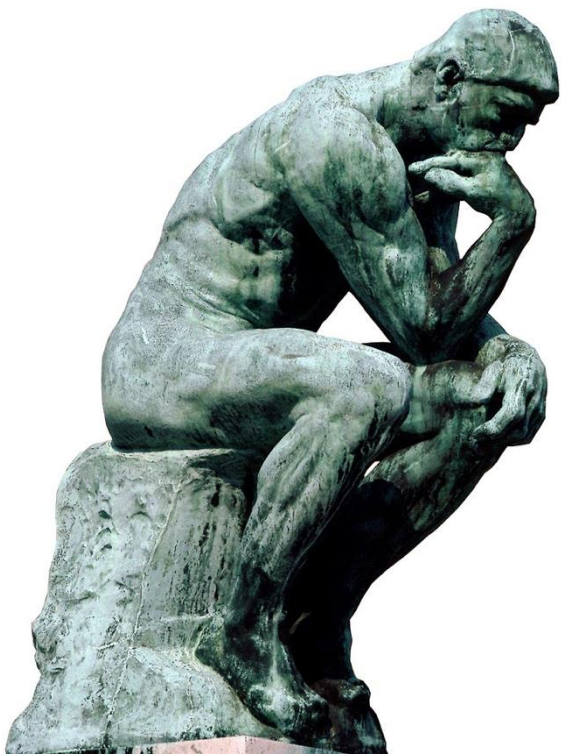
어떻게 하는지 알아야 하죠..

구체적인 세부 지시를 받지 않아도 **스스로 사고하는 AI**

각 단계별로 뭘 해야 할지 계획을 수립,
수행 도중 다시 판단, 계획 변경, 자기 반성, 반영

정보가 필요하다면 적합한 **도구를 사용하는 AI**

어떤 정보가 더 필요한지, 그 정보가 어디에 있는지,
직접 연결하고, 동료와 토론해서 결정



Homo Sapiens: 지혜가 있는 사람

호모 사피엔스(Homo sapiens)는 '지혜가 있는 사람'을 뜻하는 라틴어로, 현재 유일하게 존재하는 인류의 종(種)을 지칭합니다. 1758년 스웨덴의 식물학자 칼 린네가 명명한 이 용어는 약 31만 5천 년 전 아프리카에서 처음 등장했으며, 두 발 직립 보행, 큰 뇌 용량, 언어와 문자를 사용한 상징 활동 등 뛰어난 지적 능력을 특징으로 합니다. [🔗](#)

호모 사피엔스의 특징 [🔗](#)

- **지능과 언어:** 복잡한 상징을 사용하고 언어와 문자로 소통하는 능력이 뛰어나 다른 멸종된 인류 종과 구별됩니다.
- **신체적 특징:** 평균 1,350cc의 뇌 용량, 높은 이마, 섬세한 턱끝, 작은 이빨과 턱 등 현대 인류와 유사한 신체적 특징을 가집니다.
- **도구 사용:** 복잡한 도구를 제작하고 사용하는 능력이 있습니다.

Homo Faber: 도구를 사용하는 인간

도구를 만들고, 환경을 변형시키고, 자신을 새로운 존재로 재창조

'호모 파베르(Homo Faber)'는 라틴어로 '**만드는 인간' 또는 '도구의 인간'**이라는 뜻이며, 프랑스 철학자 앙리 베르그송이 인간의 본질을 도구를 사용하고 제작하는 능력에서 찾은 개념입니다. 인간은 유형·무형의 도구를 만들고 사용함으로써 자신의 환경과 운명을 변화시키는 창조적인 존재임을 강조하는 인간관입니다. [🔗](#)



Generative AI Use Case: Specialized Domains

금융

- 챗봇 기반 고객응대에서 리스크 분석, 투자 리포트 생성으로 확대

의료

- 진단보조, 환자기록 요약, 심리상담, 신약 후보물질 탐색

과학

- 연구논문 생성지원, 시뮬레이션 자동화

법률

- 판례검색, 계약서 작성검토 등에서 법률 질의응답, 법리논증, 변론보조 등으로 확대

농업

- 스마트 파밍, 로봇 기반 정밀농업 도입

Generative AI Use Case: Financial AI Transformation

AI 상담 Assistant : 상담사 보조 & VoC 분석

- 상담 진행 초기, 상담자의 목소리로 신원 확인 생략
- 상담 진행 도중, 상담사 지원
 - 실시간 상담 대화록 생성, 주요 키워드 자동 인식하여 검색 결과를 화면에 실시간 제시
- 상담 완료 후, 상담 내용 정리
 - 상담 대화 요약, 주제 분류 → 상담대화 검색 & VoC 통계로 서비스 개선

AI 상담사 : Inbound & Outbound Call Service

- 직접 전화를 받아서, 전체의 40~50%는 직접 응대완료, 일부는 휴먼 상담사로 자동 전환
- 야간 전화 응대
- 전화를 직접 걸어서 정보 확인 전화, 실버케어 서비스

Generative AI Use Case: Regal AI Transformation

기존의 Regal Tech 서비스를 생성형 AI 기반으로 고도화

- Regal Research 고도화: 의미 기반 유사 판례/법조문 검색
- Document Drafting Assistance: 계약서 초안 작성, 서식 채우기, 근거 검색, 요약 정리, 보고서 작성
- Compliance Checker: 계약서/정관 규정준수, 표준과의 차이 분석, 법률적 Risk 파악, 수정방향 제안

Case Analysis, QA, and Explanation

- 판례분석: 판례의 쟁점파악, 사실과 유관 법률 탐색, 판결 예측, 판사의 성향 분석
- 법률/판례 탐색과 질의응답, 설명
- 심층논증: (LSAT/LEET/변호사시험), 모의고사 출제, 문제풀이, 평가, 피드백을 통한 교육

Legal Debate Assistant

- 주어진 논제에서 부여된 역할에 따른 AI 간, Human – AI 간 토론 수행
- 법률가의 논증 분석 지원, 교육 보조

1. 다음 사실관계와 입법안을 기초로 한 <보기>의 판단에 관하여, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[사실관계]

임차인 A는 2021. 5. 1. 임대인 B와 전세보증금 3억 원으로 주택임대차계약을 작성하였다. 그러나 A가 실제로 B에게 지급한 보증금은 2억 7천만 원이었다. 같은 날 은행 X는 A에게 2억 8천만 원의 전세자금대출을 실행하면서 주택도시보증공사(H공사)와 전세대출 보증계약을 체결하였다. 보증약관에는 “전세계약에 ‘중요한 사항’에 관하여 허위의 내용이 있는 경우 H공사는 보증책임을 부담하지 아니한다”는 면책조항이 있다. A는 만기까지 대출금을 상환하지 못하였고, X은행은 H공사에 보증이행을 청구하였다.

[입법안]

위 사건과 같은 보증사고가 반복되자, 국회에서는 다음과 같이 상이한 내용의 전세보증 지원법 개정안이 발의되었다.

<1안> ① 전세계약서에 기재된 보증금과 실제 지급된 보증금 사이에 차이가 있는 경우, H공사는 그 차액에 해당하는 범위에서만 보증책임을 부담하지 않는다.

<2안> ① 전세계약에 허위가 있더라도 H공사는 우선 전액을 보증 이행한다.
② 다만 임차인이 그 허위 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우, H공사는 임차인에게 그 지급액 전부를 구상할 수 있다.

<3안> ① H공사는 임차인과 임대인의 사기나 공모로 전세계약이 허위로 작성된 경우에 한하여 보증책임을 부담하지 않는다.

[보 기]

- ㄱ. 현행 보증약관(대법원 판례가 전제한 내용)에 따르면, 임차인 A가 허위 사실을 몰랐더라도 H공사는 보증책임을 부담하지 않는다.
- ㄴ. 3안이 채택될 경우, 임차인 A가 허위 사실을 몰랐다는 전제에서 H공사는 전액에 대하여 보증책임을 부담하게 된다.
- ㄷ. 1안이 채택될 경우, 허위 금액이 3천만 원에 불과하더라도 H공사는 그 3천만 원 상당 범위에서만 면책된다.
- ㄹ. 2안이 채택될 경우, 임차인 A가 임대인 B와 공모하여 보증금을 부풀린 것이 확인되더라도 H공사는 임차인에게 구상할 수 없으므로 최종적으로 H공사가 손해를 부담하게 된다.

“<보기>에서 올바른 것만을 있는 대로 고른 것은?”

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Legal Reasoning 사실관계에 기반한 추론 평가/해설

[해설]

가. 대법원은 전세보증금 액수와 같이 계약의 '중요한 사항'이 허위일 경우 보증기관의 면책을 인정하였다. 임차인의 인식 여부는 면책 판단에 영향이 없으므로, ㄱ은 옳다.

나. 3안은 '사기·공모'가 있는 경우에만 면책을 허용한다. A는 허위 사실을 알지 못하고 임대인과 공모하지도 않았으므로 면책사유가 존재하지 않는다. 따라서 H공사는 전액을 보증 이행해야 하므로 ㄴ은 옳다.

다. 1안은 허위 부분 '상당 범위'에서만 면책을 인정하므로, 실제 지급액과의 차액(3천만 원)만큼 면책된다. 따라서 ㄷ도 옳다.

라. 2안은 임차인이 허위 사실을 알았거나 중대한 과실이 있는 경우 H공사가 임차인에게 전액 구상할 수 있도록 규정하고 있다. A와 B가 공모하였다면 A는 허위 사실을 알았던 것이므로 H공사는 A에게 구상할 수 있다. 따라서 "구상할 수 없다"는 ㄹ은 틀렸다.

결국 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 뿐이므로 ③이 정답이다.

판례 참고 : 허위로 부풀린 전세보증금 대출, 보증기관 책임 면책 인정한 대법원 판결

문제 생성 :

- <https://www.lawtimes.co.kr/Case-curation/209031>
- 유형분석 및 유형별 LEET 문제 생성 가이드
- In-Context Few-shot prompt

← → 🔍 <https://www.lawtimes.co.kr/Case-curation/209031>

75 법률신문
SINCE 1950

구독신청 PDF지원 로그인

전세 보증금을 부풀려 전세 자금 대출을 받은 경우, 대출에 보증을 선 신용보증 기관은 보증 책임을 지지 않을 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 전세 보증금은 전세 계약의 중요 사항이므로 허위일 경우 보증 기관은 책임이 없다는 취지다. 대법원 민사3부(주심 이홍구 대법관)은 신한은행이 주택도시보증공사(HUG)와 보증 계약을 맺었다. 하지만 실제로 임차인이 임대인에게 지급한 전세보증금은 총 2억3000만 원이었다. 대출금은 2019년 11월 만기가 도래했으나 상환되지 않았고, 신한은행은 같은 해 12월 HUG에 보증 사고를 통지했다. (2023다244871).

[사실 관계]

2017년 8월, 한 임차인은 전세 보증금 2억6400만원으로 주택 임대차 계약을 체결한 뒤, 같은 달 신한은행에서 2억1000만 원의 전세 자금 대출을 받았다. 신한은행은 이 대출에 대해 주택도시보증공사(HUG)와 보증 계약을 맺었다. 하지만 실제로 임차인이 임대인에게 지급한 전세보증금은 총 2억3000만 원이었다. 대출금은 2019년 11월 만기가 도래했으나 상환되지 않았고, 신한은행은 같은 해 12월 HUG에 보증 사고를 통지했다.

[하급심 판단]

1심은 "임차인이 대출금을 변제하지 않았으므로, HUG는 보증금을 지급할 의무 있다"며 "HUG는 '특약 주채무자가 사기 또는 허위의 전세 계약으로 보증부 대출을 받은 경우' HUG가 면책된다고 주장하나, 이 사건 전세 계약이 사기 또는 허위의 전세 계약임을 인정하기 부족하고, 오히려 이 사건 전세계약은 실제 지급한 2억3000만 원 범위에서 유효한 전세 계약으로 봄이 타당하다"고 판단했다.

항소심은 기본적으로 1심 판단을 유지하되, "HUG는 이 사건 전세 계약의 우선 변제권 상실 우려가 있는 1억800만 원에 대해 임차인의 우선 변제권이 상실되지 않음이 확정될 때까지 공평과 신의칙에 따라 이행 거절이 가능하다"고 판단했다.

[대법원 판단]

대법원은 원심 판단을 뒤집고 계약서의 중요 내용이 허위이므로 보증 책임 전부가 없다고 판단했다. 대법원은 "보증부 대출의 근거가 된 전세 계약의 허위성은 보증 계약의 체결 여부 또는 보증 범위 등에 영향을 미칠 수 있는 중요 사항에 대한 것이어야 한다고 봄이 타당하다"며 "결국 전세 보증금 액수가 부풀려진 이 사건 전세 계약은 중요 사항에 대해 허위가 있는 것으로서 '허위의 전세 계약'이라고 봐야 한다"고 설명했다. 이어 "그런데도 원심은 이 사건 전세 계약이 전세 보증금 2억3000만 원의 범위에서 진정으로 체결된 임대차 계약임을 들어, 전세 보증금이 실제 지급 금액과 다른 내용으로 정해진 이 사건 전세 계약이 허위의 전세 계약이라는 HUG의 면책 항변을 배척했다"며 "원심의 판단에는 약관의 해석에 관한 법리를 오해해 필요한 심리를 다하지 않았으므로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"고 밝혔다.

Generative AI Use Case: Multimodal Interactive Entertainment

AI Interactive 대화

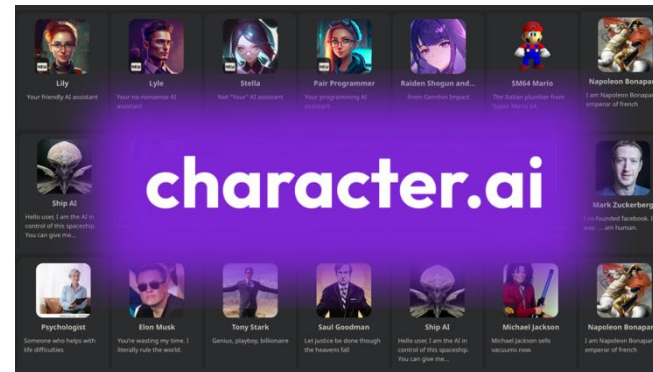
- 개성을 가진 AI 아바타 음성 대화 : 페르소나 AI
- 대화형 디지털 휴먼

AI NPC

- 동적 파티 매칭
 - Player 전투스타일, 선호 콘텐츠, 보유장비 분석
 - Player 대신 AI 파티원 섭외, 전략 조율
- 자동 퀘스트/이벤트 생성
 - Player 개입 없이 퀘스트/역할 수행

Creative AI

- 시나피스 기반 게임 이미지/동영상 생성
- 생성된 영상에 적합한 음성/SFX 합성
- 자연어 기반 멀티모달 대화/검색/액션



Generative AI Use Case: Agricultural AI Transformation

농작물 재배를 위한 지식검색/질의응답

- 농작물 재배, 병해충 예방/방제 지식 검색/질의응답
- 농기계 사용법 검색/질의응답
- 멀티모달 검색/질의응답/Multi-Agent
- <https://ko.daedong.co.kr/ai>

스마트 파밍, 로봇 기반 정밀농업

- 농부의 암묵지를 AI로 옮겨, 농업 전주기 재배전략 제공
- <https://ko.daedong.co.kr/innovation/precisionplatform>
- 스마트 파밍: 작물 생장에 영향을 주는 환경 제어
- 파종시기, 수확 일정 등 예측
- 이미지 인식을 통한 농업 로봇 제어
- 멀티모달 로봇 액션 추천

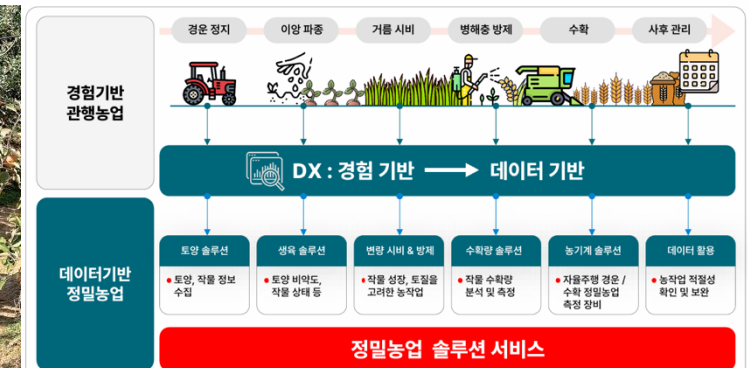


텔레매틱스 기반 차량 관리

텔레매틱스 기술을 기반으로 트랙터, 이앙기, 콤바인 등 농기계의 상태를 확인하고 제어합니다.
차량관리, 차량 관리, 작업일지, 원격제어, 안심구역, 긴급출동 등의 서비스를 제공합니다.

맞춤형 농업 콘텐츠

지역, 농사의 종류, 재배 작물 등 영위하는 농업과 여건에 맞는 맞춤형 농업 콘텐츠를 제공하여 보다 편리한 영농생활을 할 수 있도록 돕습니다.
나의 농장과 재배작물 설정을 통해 나에게 맞는 보조금, 농산물 가격동향, 관심작물 관련 영농 정보, 기상 정보 등을 제공받을 수 있습니다.



Generative AI Critical Success Factors for AI Transformation

구체적인 세부 지시를 받지 않아도 **스스로 사고하는 AI**

각 단계별로 뭘 해야 할지 계획을 수립,
수행 도중 다시 판단, 계획 변경, 자기 반성, 반영

정보가 필요하다면 적합한 **도구를 사용하는 AI**

어떤 정보가 더 필요한지, 그 정보가 어디에 있는지,
직접 연결하고, 동료와 토론해서 결정

Generative AI Critical Success Factors for AI Transformation

Factoid Question Answering into the **Deep Reasoner**

Plan & Action, Chain-of-Thought
Debate, Decision Making

Single LLM into the **Multi-Agent**

RAG, Tool Calling, MCP,
Conversational Collaboration

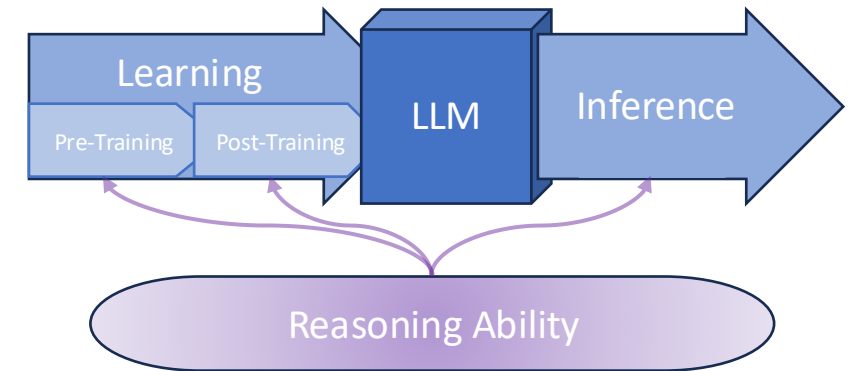
Generative AI Transformation

1. Introduction
2. The Rise of Deep Reasoning
 - 1) Definition: Reasoning
 - 2) Large Reasoning Model
3. The Rise of AI Agent

Deep Reasoning Definition

LLM Inference (추론)

- LLM의 forward pass : 신경망이 입력을 받고 예측값을 생성하는 전체 연산 과정
 - 예) 질문에 대한 응답 생성 과정
 - 예) 문서에 대한 요약문 생성 과정
 - 예) 입력 내용에 대한 분류 과정
- LLM의 feedback을 통한 신경망 학습과 대응되는 과정



Reasoning (논증, 논리적 추론검증)

- 인간이 생각하는 인지적 사고 흐름
- 여러 단계의 논리적/단계적 사고를 통해 결론을 도출하는 과정
 - 예) 수학/과학 문제 해결, 조건 판단, 설명 도출, 삼단논법
 - 예) 연역적 추론(Deductive Reasoning) : 일반적인 사실/규칙에서 구체적인 적용을 찾는 과정
 - 예) 유추적 추론(Analogical Reasoning) : 유사한 사건을 찾아 동일한 적용과정을 찾는 과정
 - 예) 귀납적 추론(Inductive Reasoning) : 구체적 사실을 종합하여 일반적인 사실을 도출하는 과정

o1-preview (Sept. 2024)

o1/o1-pro (Dec. 2024)

o3-preview (Dec. 2024)

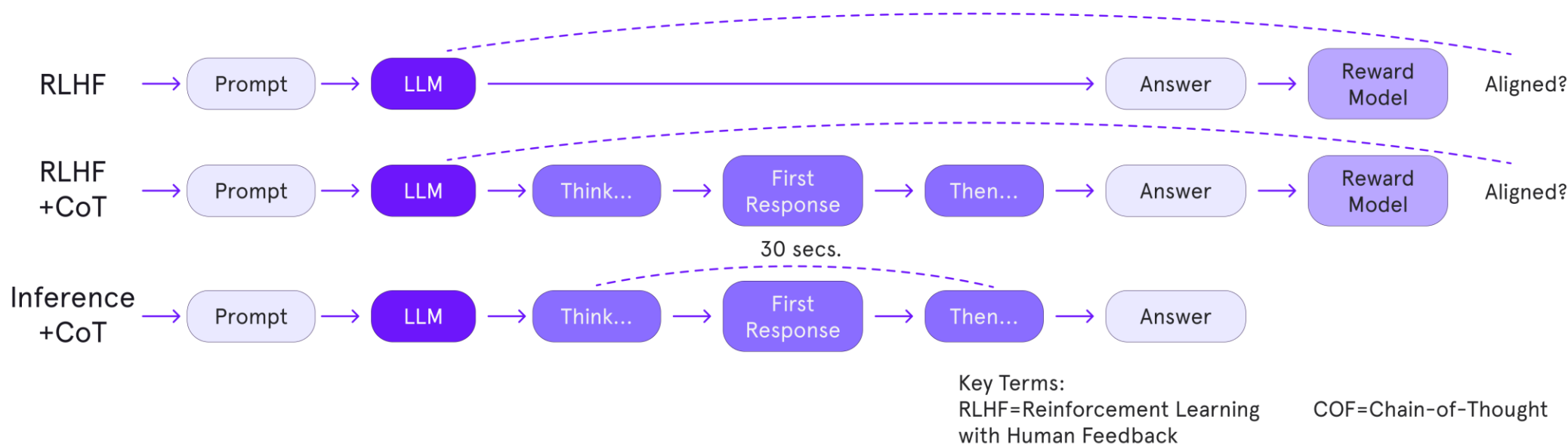
o3 (Apr. 2024)

o3-pro (Jun. 2025)

Large Reasoning Model의 등장: o1

- CoT 형태의 논리추론 과정을 RLHF 를 통해 다량 학습하여
- LLM 추론과정에서 (지시하지 않더라도) 자주 논리추론을 수행하도록 한 최초의 논리추론모델

OpenAI Strawberry (o1)



Deep Reasoning

How Generative AI is evolving from Answers to Arguments

CoT(Chain of Thought) = 생각의 (논리적/단계적) 흐름

- LLM은 논리추론과정을 글로 쓰게 하면 더 정확한 답을 말한다.

GSM8K: <Problem, **Intermediate Steps**, Answer>

Following the work by Ling et al 2017, Cobbe et al 2021 in OpenAI built a much larger math word problem dataset (GSM8K) with natural language rationales, and used it to finetune GPT3

Problem: Ali is a dean of a private school where he teaches one class. John is also a dean of a public school. John has two classes in his school. Each class has $\frac{1}{8}$ the capacity of Ali's class which has the capacity of 120 students. What is the combined capacity of both schools?

Solution: Ali's class has a capacity of 120 students. Each of John's classes has a capacity of $120/8 = 15$ students. The total capacity of John's two classes is $15 \text{ students} * 2 \text{ classes} = 30 \text{ students}$. The combined capacity of the two schools is $120 \text{ students} + 30 \text{ students} = 150 \text{ students}$.

Final answer: 150



Cobbe et al. Training Verifiers to Solve Math Word Problems. [arXiv:2110.14168](https://arxiv.org/abs/2110.14168) [cs.LG]. 2021

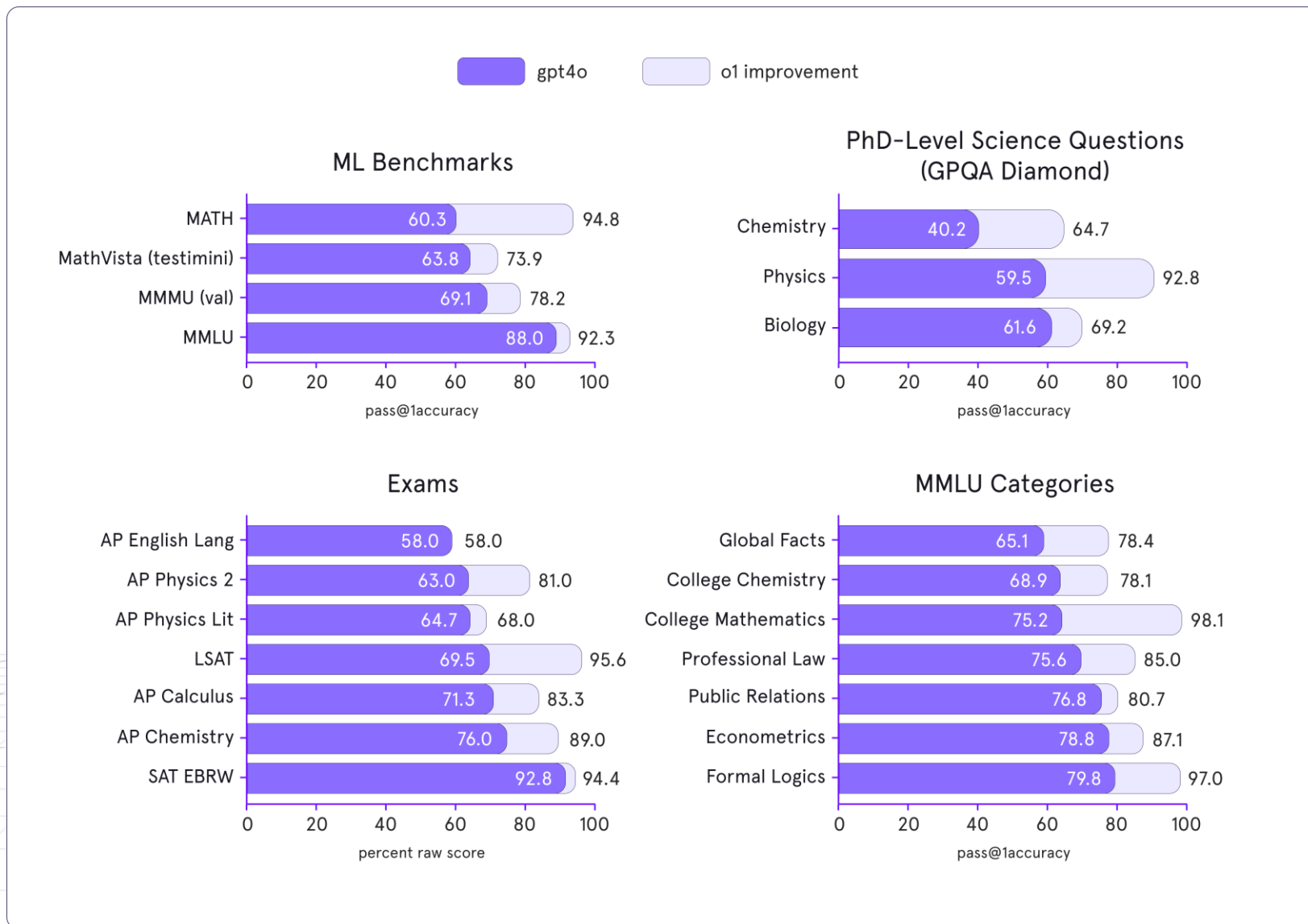
Deep Reasoning

How Generative AI is evolving from Answers to Arguments

OpenAI o1 (Dec, 2024)

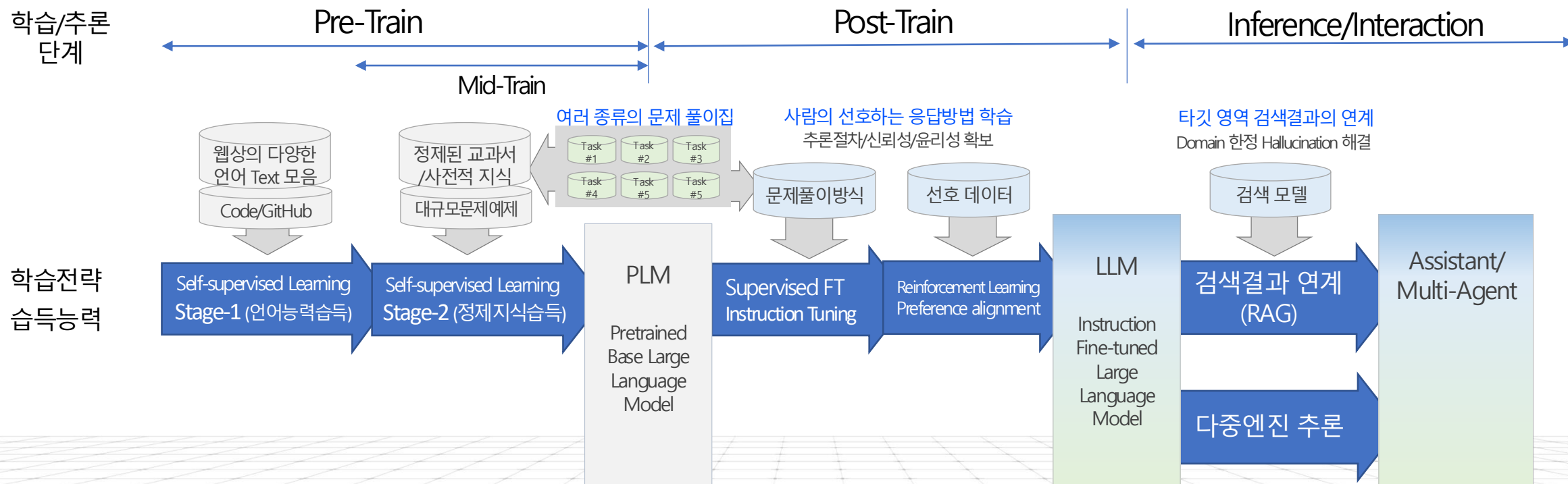
Large Reasoning Model의 등장: o1

- 기존 LLM(GPT4o)에 비해
- Math, Coding, Science Problem solving, Formal logics 등에서 높은 성능 향상
- LSAT(미국 law school 입학자격시험)에서도 높은 성능 향상



Deep Reasoning Large Reasoning Model의 학습

Pre/Post-Training 과 Inference/Interaction 의 전 영역에서 Reasoning 능력의 주입



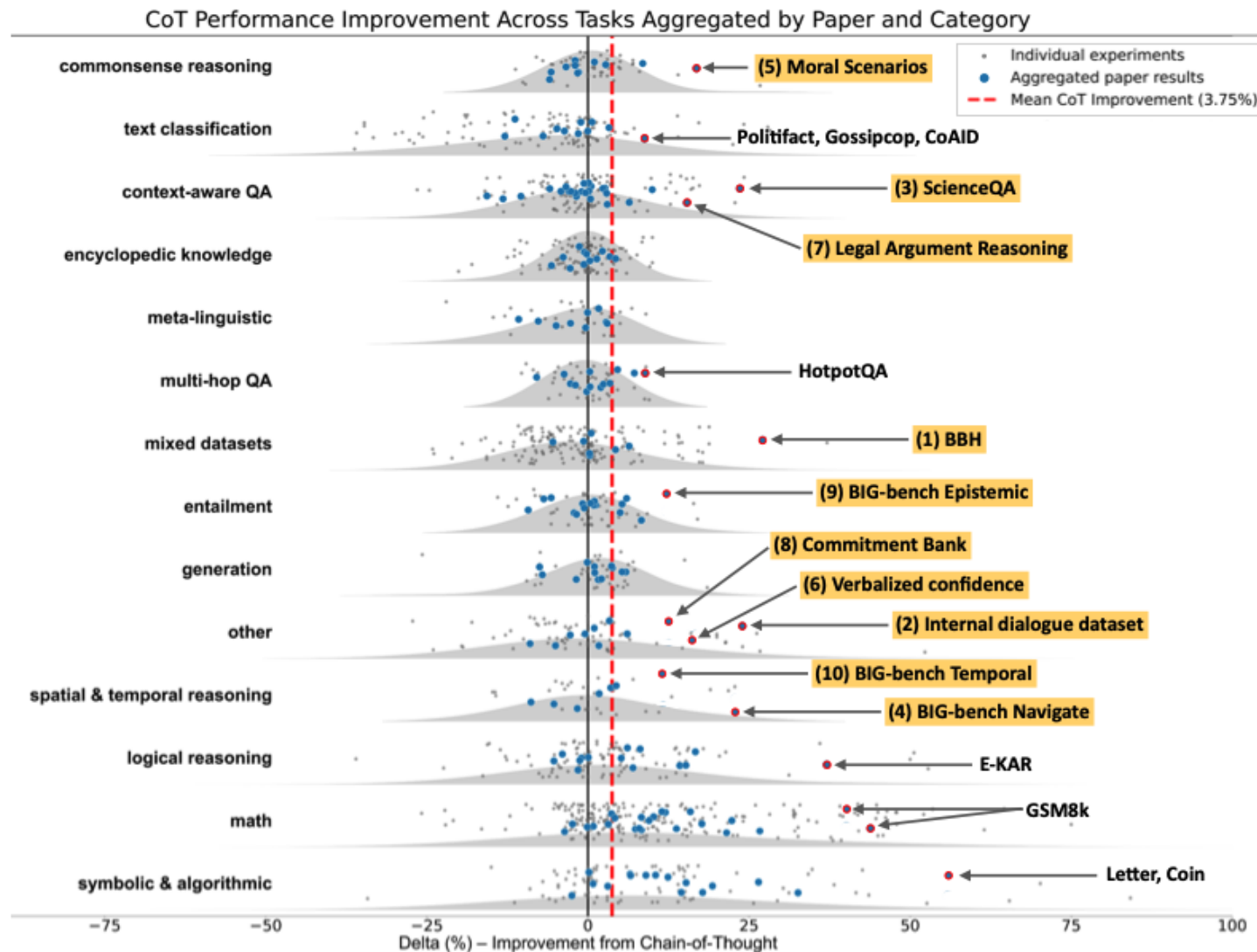
Deep Reasoning 초기 LRM의 한계

매우 잘하는 문제

- 수학, 과학, 코딩 등 정형화된 논리식으로 변환 가능한 문제
- Limited Knowledge : 미리 습득한 (비교적) 한정된 지식 안에서 추론을 하는 문제

더 잘하지는 못하는 문제

- Natural Language Reasoning
- 감성적 해석이 필요한 문제
- 모호한 문제로 상황에 따른 해석이 필요할 때
- External Knowledge : 외부의 정보, 실시간 정보가 필요한 문제
- Plan: 여러 Action을 동적으로 설계해야 하는 문제



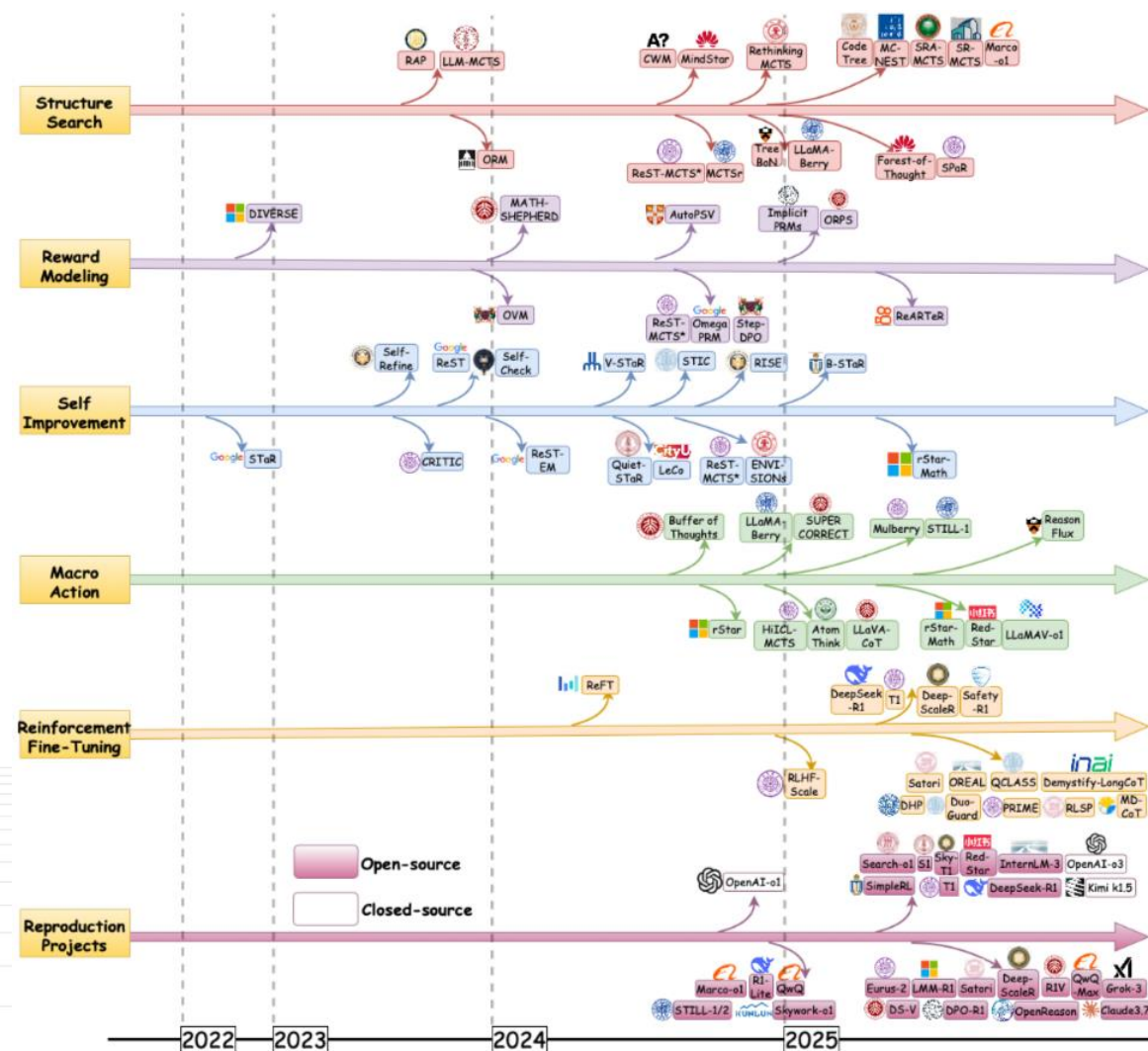
Deep Reasoning Unlocking Next-Level intelligence in Generative AI

LRM의 발전 방향

- Reasoning 능력 = LLM의 기반 능력으로 장착
- 한 모델에서 Reasoning 단계의 조절 가능토록

LRM이 일을 더 잘하게 하는 주요 기술

- Plan & Action**
문제 해결에 필요한 도구사용을 포함한 전단계 목표 수립하여 순차적인 수행
- Agentic Reinforcement Learning**
계획-도구-수행의 Agent의 전과정 통합 강화학습
- Self-Improvement**
스스로 틀린 답을 파악하여, 문제해결 능력을 강화
- Step-wise Reward Model**
각 단계별 보상 모델링으로 빠른 학습
- Structural Search**
MCTS 등의 다양한 사고경로 탐색, 최적 경로 예측

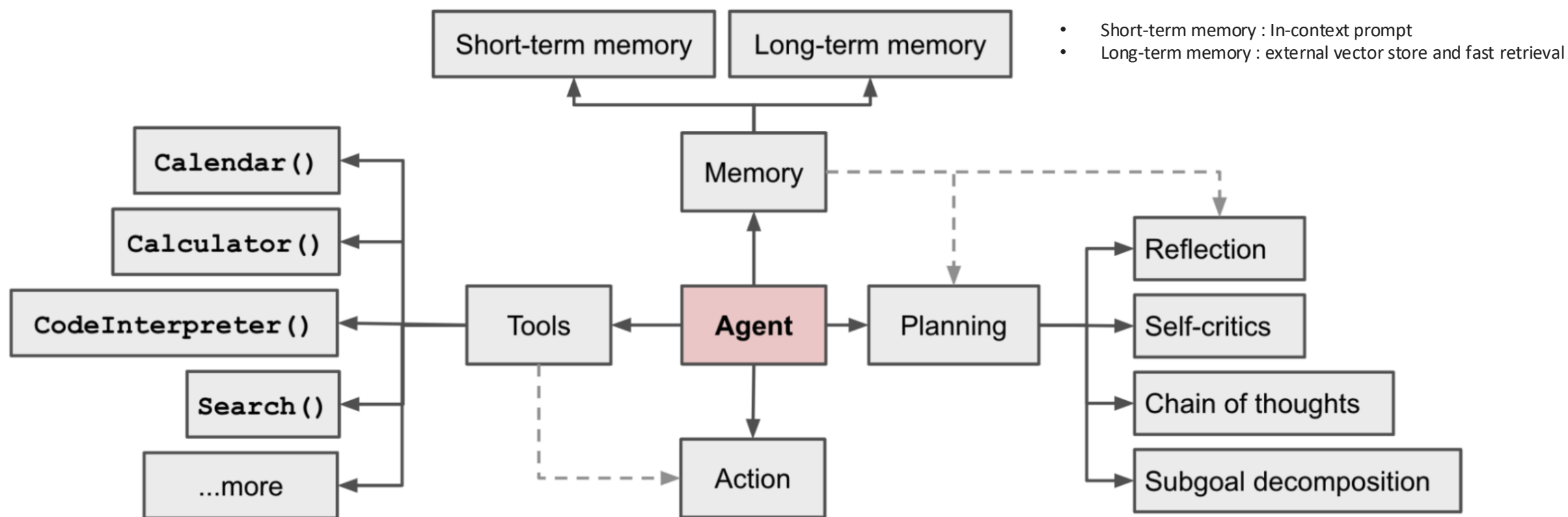


Generative AI Transformation

1. Introduction
2. The Rise of Deep Reasoning
 - 1) Definition: Reasoning
 - 2) Large Reasoning Model
3. The Rise of AI Agent

- 구성요소 & 동작방식

Input $\rightarrow \left[\underbrace{\text{Memory}}_{\text{Context}} \rightarrow \underbrace{\text{Planning}}_{\text{Decision}} \rightarrow \underbrace{\text{Tool Learning}}_{\text{Action}} \rightarrow \underbrace{\text{Observation}}_{\text{Feedback}} \right]_n \rightarrow \text{Solution}.$



Reinforcement Learning with Agentic Interaction environment

- **RL Gym**: Agent가 여러 도구의 사용법을 익히는 시뮬레이션 환경
- Amazon, "Humanoid Park" : 로봇AI를 위한 배송환경
- Anthropic, "RL Environment" 구축을 위해 10억달러 투자 예정
- Scale AI, Surge, Mercore 등 기존 레이블링 업체, RL환경 구축 사업 출시



Generative AI Critical Success Factors for AI Transformation

Factoid Question Answering into the **Deep Reasoner**

Plan & Action, Chain-of-Thought
Debate, Decision Making

Single LLM into the **Multi-Agent**

RAG, Tool Calling, MCP,
Conversational Collaboration



**SOGANG
UNIVERSITY**